बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट — कंप्यूटर साइंस (सैद्धांतिक)

BIHAR BOARD INTERMEDIATE — COMPUTER SCIENCE (THEORY)

मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 / MODEL PRACTICE SET 1

विषय कोड / Subject Code: 122 / 221 / 328

पूर्णांक / Full Marks: **70**	समय / Time: **3 घंटे 15 मिनट / 3 Hours 15 Minutes**	रोल नं. / Roll No.: _____

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश : खंड A: 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से किन्हीं 35 के उत्तर दीजिए (प्रत्येक 1 अंक)। खंड B: 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 10 (प्रत्येक 2 अंक) तथा 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 3 (प्रत्येक 5 अंक) के उत्तर दीजिए।
Instructions: Section A: Answer any 35 out of 70 MCQs (1 mark each). Section B: Answer any 10 out of 20 short-answer questions (2 marks each) and any 3 out of 6 long-answer questions (5 marks each).

खंड – A : वस्तुनिष्ठ प्रश्न / SECTION A – OBJECTIVE QUESTIONS (70 × 1 = 70; किन्हीं 35 / attempt any 35)

1. फंक्शन ओवरलोडिंग किसका उदाहरण है ?
Function overloading is an example of:

(A) Compile-time polymorphism (कंपाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज़्म)
(B) Run-time error (रन-टाइम त्रुटि)
(C) Data hiding (डेटा हाइडिंग)
(D) File handling (फ़ाइल हैंडलिंग)

2. कौन-सा रजिस्टर अगले निर्देश (instruction) का पता संग्रहीत करता है ?
Which register stores the address of the next instruction?

(A) Program Counter (प्रोग्राम काउंटर)
(B) Accumulator (एक्युमुलेटर)
(C) IR only (केवल IR)
(D) MDR

3. new द्वारा आवंटित मेमोरी को कौन-सा कीवर्ड मुक्त करता है ?
Which keyword releases memory allocated using new?

(A) `free`
(B) `remove`
(C) `delete`
(D) `clear`

4. बाइनरी 1010 दशमलव (decimal) में कितना होता है ?
Binary 1010 is equal to decimal:

(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 12

5. कौन-सी इकाई अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएँ करती है ?
Which unit performs arithmetic and logical operations?

(A) ALU
(B) CU
(C) RAM
(D) Hard disk (हार्ड डिस्क)

6. C++ में ऐरे की इंडेक्सिंग सामान्यत: कहाँ से शुरू होती है ?
Array indexing in C++ normally starts at:

(A) 1
(B) 0
(C) −1
(D) 2

7. इन्फिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण में कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is used in infix-to-postfix conversion?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़)
(D) Tree only (केवल ट्री)

cyberOsh learn
learn.cyberosh.com

8. कौन-सा SQL कमांड रिकॉर्ड प्राप्त करता है ?
Which SQL command retrieves records?

(A) `INSERT` **(B)** `SELECT`
(C) `UPDATE` **(D)** `DROP`

9. NOT संक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है ?
NOT operation is also called:

(A) Complement (पूरक (Complement)) **(B)** Addition (जोड़)
(C) Division (भाग) **(D)** Concatenation (संयोजन)

10. हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the hexadecimal number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

11. कौन-सी डेटा संरचना LIFO का पालन करती है ?
Which data structure follows LIFO?

(A) Queue (क्यू) **(B)** Stack (स्टैक)
(C) Tree (ट्री) **(D)** Graph (ग्राफ़)

12. सूची के प्रत्येक अवयव को क्रमवार प्रोसेस करना क्या कहलाता है ?
Processing each element of a list is called:

(A) Traversal (ट्रैवर्सल) **(B)** Deletion (डिलीशन)
(C) Merging (मर्जिंग) **(D)** Sorting (सॉर्टिंग)

13. कौन-सा डेटाबेस मॉडल डेटा को तालिकाओं (tables) में संग्रहीत करता है ?
Which database model stores data in tables?

(A) Relational (रिलेशनल) **(B)** Hierarchical only (केवल हाइरार्किकल)
(C) Network only (केवल नेटवर्क) **(D)** Tree file (ट्री फ़ाइल)

14. पैटर्न मैचिंग के लिए कौन-सा SQL ऑपरेटर प्रयोग होता है ?
Which SQL operator is used for pattern matching?

(A) `BETWEEN` **(B)** `LIKE`
(C) EXISTS only (केवल EXISTS) **(D)** `INTO`

15. जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो, तब कौन-सा लूप उपयुक्त है ?
Which loop is suitable when the number of repetitions is known?

(A) `for` **(B)** while only (केवल while)
(C) `if` **(D)** `switch`

16. बूलियन बीजगणित में A + 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 1 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

17. कौन-सी कुंजी (key) तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है ?
Which key uniquely identifies each record in a table?

(A) Foreign key (फ़ॉरेन की) **(B)** Primary key (प्राइमरी की)
(C) Duplicate key (डुप्लिकेट की) **(D)** Common key (कॉमन की)

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

18. ऐरे में संग्रहीत होता है :
An array stores:

(A) Only integers (केवल पूर्णांक)
(B) Elements of one declared type (एक घोषित प्रकार के अवयव)
(C) Only characters (केवल अक्षर)
(D) Different unrelated types (भिन्न असंबंधित प्रकार)

19. खाली स्टैक से अवयव हटाने पर क्या होता है ?
Removing from an empty stack causes:

(A) Overflow (ओवरफ़्लो)
(B) Underflow (अंडरफ़्लो)
(C) Traversal (ट्रैवर्सल)
(D) Sorting (सॉर्टिंग)

20. कौन-सा प्रोटोकॉल मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करता है ?
Which protocol receives email from a mail server?

(A) `POP3`
(B) `SMTP`
(C) `HTTP`
(D) `FTP`

21. फंक्शन कॉल और रिकर्शन को सँभालने के लिए स्वाभाविक रूप से कौन-सी डेटा संरचना प्रयुक्त होती है ?
Which data structure is naturally used to manage function calls and recursion?

(A) Queue (क्यू)
(B) Stack (स्टैक)
(C) Graph (ग्राफ़)
(D) Array only (केवल ऐरे)

22. C++ के लिए सामान्यत: कौन-सा अनुवादक (translator) प्रयुक्त होता है ?
Which translator is normally used for C++?

(A) Interpreter (इंटरप्रेटर)
(B) Compiler (कंपाइलर)
(C) Assembler only (केवल असेंबलर)
(D) Linker only (केवल लिंकर)

23. कौन-सी टोपोलॉजी में केंद्रीय हब या स्विच का उपयोग होता है ?
Which topology uses a central hub or switch?

(A) Bus (बस)
(B) Ring (रिंग)
(C) Star (स्टार)
(D) Mesh (मेश)

24. कौन-सी खोज (search) अवयवों को एक-एक करके जाँचती है ?
Which search checks elements one by one?

(A) Binary (बाइनरी)
(B) Linear (रैखिक (Linear))
(C) Hash only (केवल हैश)
(D) Tree only (केवल ट्री)

25. क्यू (queue) में सामान्यत: कौन-से दो पॉइंटर प्रयुक्त होते हैं ?
Which two pointers are commonly used in a queue?

(A) Top and bottom (टॉप और बॉटम)
(B) Front and rear (फ्रंट और रियर)
(C) Head and root (हेड और रूट)
(D) Left and right (लेफ़्ट और राइट)

26. कौन-सा उपकरण विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ता है ?
Which device connects different networks?

(A) Hub (हब)
(B) Router (राउटर)
(C) Repeater (रिपीटर)
(D) NIC only (केवल NIC)

27. कौन-सा ऑपरेटर किसी वेरिएबल का पता (address) देता है ?
Which operator gives the address of a variable?

(A) `*`
(B) `&`
(C) `->`
(D) `%`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

28. बूलियन बीजगणित में A . 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 0 equals:

(A) `A` **(B)** `0`
(C) `1` **(D)** `A'`

29. TCP और UDP OSI की किस परत (layer) से संबंधित हैं ?
TCP and UDP belong to which OSI layer?

(A) Application (एप्लिकेशन) **(B)** Transport (ट्रांसपोर्ट)
(C) Network (नेटवर्क) **(D)** Physical (फ़िज़िकल)

30. इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ?
Which is system software?

(A) Operating system (ऑपरेटिंग सिस्टम) **(B)** Photo (फ़ोटो)
(C) Spreadsheet file (स्प्रेडशीट फ़ाइल) **(D)** Web page (वेब पेज)

31. डेटा की सबसे छोटी इकाई है :
The smallest unit of data is:

(A) Byte (बाइट) **(B)** Bit (बिट)
(C) Nibble (निबल) **(D)** Word (वर्ड)

32. डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले कौन-सा चिह्न लगाया जाता है ?
Which symbol is used before a destructor name?

(A) `#` **(B)** `~`
(C) `&` **(D)** `*`

33. इनमें से कौन-सी अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है ?
Which is non-volatile memory?

(A) `RAM` **(B)** Cache (कैश)
(C) `ROM` **(D)** Register (रजिस्टर)

34. ट्री के सबसे ऊपरी नोड को कहते हैं :
The topmost node of a tree is called:

(A) Leaf (लीफ़) **(B)** Root (रूट)
(C) Edge (एज) **(D)** Sibling (सिबलिंग)

35. DML का मुख्य उपयोग किसलिए होता है ?
DML is mainly used to:

(A) Manage data in tables (तालिकाओं में डेटा प्रबंधित करना) **(B)** Define network (नेटवर्क परिभाषित करना)
(C) Create hardware (हार्डवेयर बनाना) **(D)** Compile C++ (C++ कंपाइल करना)

36. cout के साथ प्रयुक्त इन्सर्शन ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which operator is the insertion operator with cout?

(A) `>>` **(B)** `<<`
(C) `->` **(D)** `::`

37. C++ में डायनामिक मेमोरी आवंटित करने वाला कीवर्ड कौन-सा है ?
Which keyword allocates dynamic memory in C++?

(A) malloc only (केवल malloc) **(B)** `new`
(C) `create` **(D)** `alloc`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

38. आधुनिक C++ में cin और cout के लिए कौन-सी हेडर फ़ाइल प्रयुक्त होती है ?
Which header is used for cin and cout in modern C++?

(A) `iostream` **(B)** `math`
(C) `string` **(D)** `fstream`

39. आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए कौन-सी स्ट्रीम प्रयुक्त होती है ?
Which stream is used to display output?

(A) `cin` **(B)** `cout`
(C) cerr only (केवल cerr) **(D)** `get`

40. सिंगली लिंक्ड लिस्ट का अंतिम नोड सामान्यत: किसकी ओर संकेत करता है ?
The last node of a singly linked list usually points to:

(A) Head (हेड) **(B)** Previous (पिछला (Previous))
(C) `NULL` **(D)** Root (रूट)

41. ऑक्टल संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the octal number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

42. निम्नलिखित में से कौन-सा फंक्शन रिटर्न टाइप 'कोई मान नहीं' दर्शाता है ?
Which of the following is a function return type meaning no value?

(A) `null` **(B)** `void`
(C) `empty` **(D)** `zero`

43. A + A' = 1 कौन-सा बूलियन नियम दर्शाता है ?
Which Boolean law is shown by A + A' = 1?

(A) Identity (आइडेंटिटी) **(B)** Complement (पूरक (Complement))
(C) Associative (एसोसिएटिव) **(D)** Commutative (कम्यूटेटिव)

44. कौन-सा एक्सेस स्पेसिफायर ऑब्जेक्ट के माध्यम से बाहर से पहुँच की अनुमति देता है ?
Which access specifier allows access from outside through an object?

(A) `private` **(B)** `public`
(C) protected only (केवल protected) **(D)** `static`

45. कौन-सा उपकरण कमज़ोर सिग्नल को पुन: शक्तिशाली बनाता है ?
Which device regenerates a weak signal?

(A) Router (राउटर) **(B)** Repeater (रिपीटर)
(C) Switch (स्विच) **(D)** Bridge only (केवल ब्रिज)

46. इनमें से कौन-सा C++ का मूल डेटा टाइप नहीं है ?
Which is NOT a basic C++ data type?

(A) `int` **(B)** `char`
(C) `float` **(D)** `array`

47. क्यू (queue) किस सिद्धांत का पालन करती है ?
Which principle is followed by a queue?

(A) `LIFO` **(B)** `FIFO`
(C) FILO only (केवल FILO) **(D)** Random (यादृच्छिक (Random))

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

48. इनमें से कौन-सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ?
Which is a database management system?

(A) `MySQL` **(B)** `PowerPoint`
(C) `Paint` **(D)** `Notepad`

49. लिंक्ड लिस्ट के पहले नोड को कहते हैं :
The first node of a linked list is called:

(A) Root (रूट) **(B)** Head (हेड)
(C) Tail (टेल) **(D)** Rear (रियर)

50. बूलियन बीजगणित में A . 1 का मान होता है :
In Boolean algebra, A . 1 equals:

(A) `0` **(B)** `1`
(C) `A` **(D)** `A'`

51. फ़ील्ड को सामान्यत: और किस नाम से भी जाना जाता है ?
A field is also commonly called a:

(A) Column (कॉलम) **(B)** Database (डेटाबेस)
(C) Record (रिकॉर्ड) **(D)** Query (क्वेरी)

52. बूलियन बीजगणित में A + 0 का मान होता है :
In Boolean algebra, A + 0 equals:

(A) `0` **(B)** `1`
(C) `A` **(D)** `A'`

53. क्रमबद्ध (sorted) ऐरे पर कौन-सी खोज कुशलता से कार्य करती है ?
Which search works efficiently on a sorted array?

(A) Linear search (लीनियर सर्च) **(B)** Binary search (बाइनरी सर्च)
(C) Random search (रैंडम सर्च) **(D)** Sequential insertion (क्रमिक इन्सर्शन)

54. जब कोई फंक्शन स्वयं को ही कॉल करे, तो उसे कहते हैं :
A function calling itself is called:

(A) Overloading (ओवरलोडिंग) **(B)** Recursion (रिकर्शन)
(C) Inheritance (इनहेरिटेंस) **(D)** Iteration (इटरेशन)

55. C++ क्लास के सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से private होते हैं। सही या गलत ?
Members of a C++ class are private by default. True or false?

(A) True (सही) **(B)** False (गलत)
(C) Only functions (केवल फंक्शन) **(D)** Only variables (केवल वेरिएबल)

56. दशमलव 8 का बाइनरी रूप है :
Decimal 8 in binary is:

(A) `1000` **(B)** `1010`
(C) `1100` **(D)** `1111`

57. बाइनरी संख्या पद्धति का आधार (base) क्या है ?
The base of the binary number system is:

(A) `2` **(B)** `8`
(C) `10` **(D)** `16`

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

58. तार्किक OR ऑपरेटर कौन-सा है ?
Which is the logical OR operator?

(A) `&&` **(B)** `!`
(C) `||` **(D)** `%`

59. सामान्य SQL प्रणालियों में कौन-सा कमांड सभी पंक्तियाँ हटाता है परंतु तालिका की संरचना बनाए रखता है ?
Which SQL command removes all rows but keeps table structure in common SQL systems?

(A) `DROP` **(B)** `TRUNCATE`
(C) `ALTER` **(D)** `CREATE`

60. इनमें से कौन-सा C++ का वैध एकल-पंक्ति कमेंट है ?
Which is a valid C++ single-line comment?

(A) `// note` **(B)** `<!-- note -->`
(C) `## note` **(D)** `** note`

61. क्लास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन है :
A class is best described as:

(A) A loop (एक लूप) **(B)** A blueprint for objects (ऑब्जेक्ट्स का ब्लूप्रिंट (खाका))
(C) A data type conversion (डेटा टाइप रूपांतरण) **(D)** A header file (एक हेडर फ़ाइल)

62. A*B+C का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A*B+C is:

(A) `AB*C+` **(B)** `ABC*+`
(C) `A*BC+` **(D)** `+*ABC`

63. 5 अवयवों वाले पूर्णांक ऐरे की सही घोषणा कौन-सी है ?
Which is a correct declaration of an integer array of 5 elements?

(A) `int a[5];` **(B)** `array int a(5);`
(C) `int[5] a;` **(D)** `a int[5];`

64. A+B का पोस्टफिक्स रूप है :
The postfix form of A+B is:

(A) `+AB` **(B)** `AB+`
(C) `A+B` **(D)** `BA+`

65. कौन-सा नेटवर्क सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है ?
Which network covers the largest geographical area?

(A) `PAN` **(B)** `LAN`
(C) `MAN` **(D)** `WAN`

66. पॉइंटर के पते पर संग्रहीत मान तक कौन-सा ऑपरेटर पहुँचाता है ?
Which operator accesses the value stored at a pointer address?

(A) `&` **(B)** `*`
(C) `::` **(D)** `.`

67. बाइनरी सर्च की समय जटिलता (time complexity) है :
The time complexity of binary search is:

(A) `O(n)` **(B)** `O(log n)`
(C) $O(n^2)$ **(D)** O(1) always (सदैव O(1))

68. डेटाबेस तालिका की एक पंक्ति (row) को कहते हैं :
A row in a database table is called a:

(A) Field (फ़ील्ड) **(B)** Record (रिकॉर्ड)
(C) Domain (डोमेन) **(D)** Key (की (Key))

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

69. नॉर्मलाइज़ेशन किसे कम करने में सहायक है ?
Normalization helps to reduce:

(A) Data redundancy (डेटा पुनरावृत्ति (redundancy))
(B) Network speed (नेटवर्क की गति)
(C) CPU clock (CPU क्लॉक)
(D) Screen size (स्क्रीन का आकार)

70. कौन-सा SQL कमांड चयनित पंक्तियों को हटाता है ?
Which SQL command removes selected rows?

(A) `DELETE`
(B) `CREATE`
(C) `ALTER`
(D) `GRANT`

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

खंड – B : लघु उत्तरीय प्रश्न / SHORT ANSWER QUESTIONS (20 × 2 = 40; किन्हीं 10 / any 10)

1. डेटाबेस क्या है ? 2
What is a database?

2. कंपाइलर क्या है ? 2
What is a compiler?

3. लीनियर सर्च क्या है ? 2
What is linear search?

4. हेडर फ़ाइल क्या है ? 2
What is a header file?

5. पॉइंटर क्या है ? 2
What is a pointer?

6. OSI मॉडल क्या है ? 2
What is the OSI model?

7. स्टैक और क्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2
Differentiate stack and queue.

8. एनकैप्सुलेशन क्या है ? 2
What is encapsulation?

9. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। 2
What is DDL? Give examples.

10. RAM क्या है ? 2
What is RAM?

11. ROM क्या है ? 2
What is ROM?

12. क्यू (queue) क्या है ? 2
What is a queue?

13. प्राइमरी की क्या है ? 2
What is a primary key?

14. URL क्या है ? 2
What is URL?

15. इन्फिक्स नोटेशन क्या है ? 2
What is infix notation?

16. कंस्ट्रक्टर क्या है ? 2
What is a constructor?

17. C++ में वेरिएबल क्या है ? 2
What is a variable in C++?

18. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? 2
What is a linked list?

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

19. SQL क्या है ? [2]
What is SQL?

20. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। [2]
What is DML? Give examples.

खंड – B : दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / LONG ANSWER QUESTIONS (6 × 5 = 30; किन्हीं 3 / any 3)

21. C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट को एक सरल उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain class and object in C++ with a simple example.

22. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

23. संख्या पद्धति रूपांतरण (number-system conversion) को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain number-system conversion with examples.

24. बाइनरी सर्च को चरणों एवं जटिलता (complexity) सहित समझाइए। [5]
Explain binary search with steps and complexity.

25. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए। [5]
Explain the three types of loops in C++ with syntax.

26. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। [5]
Explain queue and its operations with an example.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

उत्तर कुंजी (MCQ) / MCQ ANSWER KEY

1 – **A**	2 – **A**	3 – **C**	4 – **C**	5 – **A**	6 – **B**	7 – **B**	8 – **B**	9 – **A**	10 – **D**
11 – **B**	12 – **A**	13 – **A**	14 – **B**	15 – **A**	16 – **C**	17 – **B**	18 – **B**	19 – **B**	20 – **A**
21 – **B**	22 – **B**	23 – **C**	24 – **B**	25 – **B**	26 – **B**	27 – **B**	28 – **B**	29 – **B**	30 – **A**
31 – **B**	32 – **B**	33 – **C**	34 – **B**	35 – **A**	36 – **B**	37 – **B**	38 – **A**	39 – **B**	40 – **C**
41 – **B**	42 – **B**	43 – **B**	44 – **B**	45 – **B**	46 – **D**	47 – **B**	48 – **A**	49 – **B**	50 – **C**
51 – **A**	52 – **C**	53 – **B**	54 – **B**	55 – **A**	56 – **A**	57 – **A**	58 – **C**	59 – **B**	60 – **A**
61 – **B**	62 – **A**	63 – **A**	64 – **B**	65 – **D**	66 – **B**	67 – **B**	68 – **B**	69 – **A**	70 – **A**

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / SHORT ANSWERS

1. डेटाबेस क्या है ? (What is a database?)
डेटाबेस संबंधित डेटा का व्यवस्थित संग्रह है, जिसे संग्रहीत, खोजा और अद्यतन (update) किया जा सकता है।
A database is an organised collection of related data that can be stored, searched and updated.

2. कंपाइलर क्या है ? (What is a compiler?)
कंपाइलर उच्च-स्तरीय भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है।
A compiler translates a program written in a high-level language into machine or object code.

3. लीनियर सर्च क्या है ? (What is linear search?)
लीनियर सर्च प्रत्येक अवयव को एक-एक करके तब तक जाँचती है जब तक वांछित अवयव मिल न जाए या सूची समाप्त न हो जाए।
Linear search checks each element one by one until the required item is found or the list ends.

4. हेडर फ़ाइल क्या है ? (What is a header file?)
हेडर फ़ाइल में घोषणाएँ (declarations) होती हैं जिन्हें C++ प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण : iostream।
A header file contains declarations that can be included in a C++ program. Example: iostream.

5. पॉइंटर क्या है ? (What is a pointer?)
पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है जो किसी अन्य वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस संग्रहीत करता है।
A pointer is a variable that stores the memory address of another variable.

6. OSI मॉडल क्या है ? (What is the OSI model?)
OSI मॉडल एक संदर्भ मॉडल है जो नेटवर्क संचार को सात परतों में समझाता है।
The OSI model is a reference model that explains network communication in seven layers.

7. स्टैक और क्यू में अंतर स्पष्ट कीजिए। (Differentiate stack and queue.)
स्टैक LIFO का पालन करता है और PUSH/POP प्रयोग करता है। क्यू FIFO का पालन करती है और ENQUEUE/DEQUEUE प्रयोग करती है।
Stack follows LIFO and uses PUSH/POP. Queue follows FIFO and uses ENQUEUE/DEQUEUE.

8. एनकैप्सुलेशन क्या है ? (What is encapsulation?)
एनकैप्सुलेशन में डेटा और उस पर कार्य करने वाले फंक्शन्स को एक क्लास के अंदर एक साथ रखा जाता है।
Encapsulation combines data and the functions that operate on that data inside a class.

9. DDL क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DDL? Give examples.)
DDL का अर्थ है डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। यह डेटाबेस की संरचना परिभाषित करती है। उदाहरण : CREATE, ALTER और DROP।
DDL means Data Definition Language. It defines database structure. Examples: CREATE, ALTER and DROP.

10. RAM क्या है ? (What is RAM?)
RAM अस्थायी (volatile) मेमोरी है। बिजली बंद होने पर इसकी सामग्री सामान्यत: मिट जाती है।
RAM is temporary, volatile memory. Its contents are generally lost when power is switched off.

11. ROM क्या है ? (What is ROM?)
ROM अस्थायी न होने वाली (non-volatile) मेमोरी है। यह बिजली के बिना भी संग्रहीत जानकारी बनाए रखती है।
ROM is non-volatile memory. It retains stored information without power.

12. क्यू (queue) क्या है ? (What is a queue?)
क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है। यह FIFO (First In, First Out — पहले आया, पहले गया) का पालन करती है।
A queue is a linear data structure. It follows FIFO: First In, First Out.

13. प्राइमरी की क्या है ? (What is a primary key?)
प्राइमरी की वह फ़ील्ड है जो तालिका के प्रत्येक रिकॉर्ड की अद्वितीय पहचान कराती है। इसमें डुप्लिकेट मान नहीं हो सकते।
A primary key is a field that uniquely identifies each record in a table. It cannot contain duplicate values.

14. URL क्या है ? (What is URL?)
URL का पूर्ण रूप है Uniform Resource Locator। यह इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता होता है।
URL stands for Uniform Resource Locator. It is the address of a resource on the internet.

CyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

15. इन्फिक्स नोटेशन क्या है ? (What is infix notation?)
इन्फिक्स नोटेशन में ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है। उदाहरण: A + B।
In infix notation, the operator is written between operands. Example: A + B.

16. कंस्ट्रक्टर क्या है ? (What is a constructor?)
कंस्ट्रक्टर एक विशेष सदस्य फंक्शन है। इसका नाम क्लास के नाम जैसा होता है और ऑब्जेक्ट बनते ही यह स्वत: चलता है।
A constructor is a special member function. It has the same name as the class and runs automatically when an object is created.

17. C++ में वेरिएबल क्या है ? (What is a variable in C++?)
वेरिएबल मान संग्रहीत करने के लिए एक नामित मेमोरी स्थान है। उदाहरण: int age = 17;
A variable is a named memory location used to store a value. Example: int age = 17;

18. लिंक्ड लिस्ट क्या है ? (What is a linked list?)
लिंक्ड लिस्ट नोड्स से बनी रैखिक संरचना है। प्रत्येक नोड में डेटा और अगले नोड का लिंक होता है।
A linked list is a linear structure made of nodes. Each node stores data and a link to the next node.

19. SQL क्या है ? (What is SQL?)
SQL का पूर्ण रूप है Structured Query Language। इसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस में डेटा प्रबंधित करने और प्राप्त करने के लिए होता है।
SQL stands for Structured Query Language. It is used to manage and retrieve data in relational databases.

20. DML क्या है ? उदाहरण दीजिए। (What is DML? Give examples.)
DML का अर्थ है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यह तालिका के डेटा पर कार्य करती है। उदाहरण: INSERT, UPDATE और DELETE।
DML means Data Manipulation Language. It works with table data. Examples: INSERT, UPDATE and DELETE.

cyberOsh Learn
learn.cyberosh.com

दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर / LONG ANSWERS

21. C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट को एक सरल उदाहरण सहित समझाइए।

Explain class and object in C++ with a simple example.

क्लास : क्लास उपयोगकर्ता-परिभाषित डेटा टाइप तथा ऑब्जेक्ट बनाने का ब्लूप्रिंट (खाका) है। इसमें **डेटा सदस्य** (वेरिएबल) और **सदस्य फंक्शन** होते हैं। **ऑब्जेक्ट :** क्लास का इंस्टेंस (उदाहरण) है; ऑब्जेक्ट बनने पर ही मेमोरी आवंटित होती है।

1. क्लास `class` कीवर्ड से बनती है; सदस्य डिफ़ॉल्ट रूप से `private` होते हैं।
2. `public` सदस्यों तक ऑब्जेक्ट के माध्यम से डॉट (.) ऑपरेटर से पहुँचा जाता है।
3. एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं।
4. उदाहरण में `roll`, `name` डेटा सदस्य तथा `show()` सदस्य फंक्शन है।

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Student {
public:
    int roll;            // data member
    string name;         // data member
    void show() {        // member function
        cout << roll << " " << name << endl;
    }
};

int main() {
    Student s1;          // object of class Student
    s1.roll = 101;
    s1.name = "Amit";
    s1.show();           // output: 101 Amit
    return 0;
}
```

निष्कर्ष : क्लास खाका है और ऑब्जेक्ट उसका वास्तविक रूप (जैसे नक्शा और मकान)।

Class: A class is a user-defined data type and a blueprint for creating objects. It contains **data members** and **member functions**. **Object:** an instance of a class; memory is allocated when an object is created.

1. A class is declared with the `class` keyword; its members are private by default.
2. Public members are accessed through an object using the dot (.) operator.
3. Any number of objects can be created from one class.
4. In the example, `roll` and `name` are data members and `show()` is a member function.

Conclusion: A class is the plan; an object is the real thing built from it (like a map and a house).

22. SQL के SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE कमांड को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain SQL SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE with examples.

SQL (Structured Query Language) रिलेशनल डेटाबेस में डेटा प्रबंधन की भाषा है। SELECT, INSERT, UPDATE और DELETE **DML** कमांड हैं (SELECT को प्रायः DQL भी कहा जाता है)। नीचे **Student(RollNo, Name, Class)** तालिका पर उदाहरण हैं।

Command	उद्देश्य / Purpose	उदाहरण / Example (table: Student)
SELECT	तालिका से रिकॉर्ड प्राप्त करना Retrieves records	`SELECT * FROM Student WHERE Class = 12;`
INSERT	नया रिकॉर्ड जोड़ना Adds a new record	`INSERT INTO Student (RollNo, Name, Class) VALUES (1, 'Amit', 12);`
UPDATE	मौजूदा रिकॉर्ड बदलना Changes existing records	`UPDATE Student SET Class = 12 WHERE RollNo = 1;`
DELETE	चयनित पंक्तियाँ हटाना Removes selected rows	`DELETE FROM Student WHERE RollNo = 1;`

1. **WHERE** क्लॉज़ पंक्तियों को फ़िल्टर करता है ; इसके बिना UPDATE/DELETE सभी पंक्तियों पर लागू हो जाता है।
2. सभी कॉलम पाने के लिए `*` का प्रयोग होता है ; विशेष कॉलम के लिए उनके नाम लिखे जाते हैं।
3. प्रत्येक कमांड का अंत सेमीकोलन (;) से किया जाता है।

SQL (Structured Query Language) is used to manage data in relational databases. SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE are **DML** commands (SELECT is often called DQL). Examples below use the table **Student(RollNo, Name, Class)**.

1. The **WHERE** clause filters rows; without it UPDATE/DELETE affects all rows.
2. `*` selects all columns; column names can be listed to select specific ones.
3. Every statement ends with a semicolon (;).

23. संख्या पद्धति रूपांतरण (number-system conversion) को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain number-system conversion with examples.

संख्या पद्धति अंकों के समूह और आधार (base) से संख्याएँ दर्शाने की विधि है। प्रत्येक अंक का मान उसके स्थानीय मान (आधार की घात) पर निर्भर करता है। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट (0/1) है ; 4 बिट = निबल, 8 बिट = बाइट।

System / पद्धति	Base / आधार	Digits / अंक
Binary / बाइनरी	2	0, 1
Octal / ऑक्टल	8	0–7
Decimal / डेसिमल	10	0–9
Hexadecimal / हेक्साडेसिमल	16	0–9, A–F

Binary → Decimal: $1010_2 = 1\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 0\times1 = \mathbf{10_{10}}$

Decimal → Binary (÷2, remainders ऊपर की ओर / read upward): 25 ÷2 → 12 r**1**; 12 ÷2 → 6 r**0**; 6 ÷2 → 3 r**0**; 3 ÷2 → 1 r**1**; 1 ÷2 → 0 r**1** ⇒ $25_{10} = \mathbf{11001_2}$

Decimal → Binary: $8_{10} = \mathbf{1000_2}$

Binary → Octal (3-3 बिट / groups of 3): $101\ 110_2 = \mathbf{56_8}$

Binary → Hex (4-4 बिट / groups of 4): $0001\ 1111_2 = \mathbf{1F_{16}} = 31_{10}$

A number system represents numbers using a set of digits and a base. The value of each digit depends on its place value (a power of the base). The smallest data unit is the bit (0/1); 4 bits = nibble, 8 bits = byte.

System / पद्धति	Base / आधार	Digits / अंक
Binary / बाइनरी	2	0, 1
Octal / ऑक्टल	8	0–7
Decimal / डेसिमल	10	0–9
Hexadecimal / हेक्साडेसिमल	16	0–9, A–F

Binary → Decimal: $1010_2 = 1\times8 + 0\times4 + 1\times2 + 0\times1 = \mathbf{10_{10}}$

Decimal → Binary (÷2, remainders ऊपर की ओर / read upward): 25 ÷2 → 12 r**1**; 12 ÷2 → 6 r**0**; 6 ÷2 → 3 r**0**; 3 ÷2 → 1 r**1**; 1 ÷2 → 0 r**1** ⇒ $25_{10} = \mathbf{11001_2}$

Decimal → Binary: $8_{10} = \mathbf{1000_2}$

Binary → Octal (3-3 बिट / groups of 3): $101\ 110_2 = \mathbf{56_8}$

Binary → Hex (4-4 बिट / groups of 4): $0001\ 1111_2 = \mathbf{1F_{16}} = 31_{10}$

24. बाइनरी सर्च को चरणों एवं जटिलता (complexity) सहित समझाइए।

Explain binary search with steps and complexity.

बाइनरी सर्च **क्रमबद्ध (sorted)** सूची में अवयव खोजने की विधि है, जो सूची को बार-बार दो भागों में बाँटती है।

1. low = 0 तथा high = n−1 लें।
2. mid = (low + high)/2 निकालें।
3. यदि a[mid] = key, तो खोज सफल ; समाप्त।
4. यदि key < a[mid], तो high = mid − 1 (बायाँ भाग); अन्यथा low = mid + 1 (दायाँ भाग)।

Hackerosh Learn learn.hackerosh.com

5. जब तक low ≤ high, चरण 2–4 दोहराएँ; अन्यथा अवयव उपलब्ध नहीं है।

```
Array: 10 20 30 40 50 60 70     Search 60
low=0, high=6 -> mid=3 -> a[3]=40 < 60 -> low=4
low=4, high=6 -> mid=5 -> a[5]=60  -> FOUND at index 5
```

जटिलता : सर्वोत्तम स्थिति O(1); औसत व सबसे खराब स्थिति **O(log n)**। लीनियर सर्च O(n) है, इसलिए बड़ी क्रमबद्ध सूची में बाइनरी सर्च तेज़ है।

Binary search finds an item in a **sorted** list by repeatedly dividing it into two halves.

1. Set low = 0 and high = n–1.
2. Find mid = (low + high)/2.
3. If a[mid] = key, the search is successful; stop.
4. If key < a[mid], set high = mid – 1 (left half); otherwise set low = mid + 1 (right half).
5. Repeat steps 2–4 while low ≤ high; otherwise the item is not present.

```
Array: 10 20 30 40 50 60 70     Search 60
low=0, high=6 -> mid=3 -> a[3]=40 < 60 -> low=4
low=4, high=6 -> mid=5 -> a[5]=60  -> FOUND at index 5
```

Complexity: best case O(1); average and worst case **O(log n)**. Linear search is O(n), so binary search is faster on large sorted lists.

25. C++ के तीन प्रकार के लूप को सिंटैक्स सहित समझाइए।

Explain the three types of loops in C++ with syntax.

लूप कोड के किसी खंड को शर्त पूरी होने तक बार-बार चलाता है। C++ में तीन लूप हैं :

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** जब दोहराव की संख्या ज्ञात हो; entry-controlled (पहले शर्त जाँचता है)।
2. **while:** जब संख्या अज्ञात हो; entry-controlled — शर्त गलत हो तो एक बार भी नहीं चलता।
3. **do-while:** exit-controlled (बाद में शर्त जाँचता है) — **कम से कम एक बार अवश्य चलता है।**
4. लूप से बाहर निकलने के लिए `break` तथा वर्तमान चरण छोड़ने के लिए `continue` प्रयुक्त होता है।

A loop repeats a block of code while a condition is true. C++ has three loops:

```
for (initialization; condition; update) {
    statements;
}
// e.g. for (int i = 1; i <= 5; i++) cout << i;

while (condition) {
    statements;
}
// e.g. int i = 1; while (i <= 5) { cout << i; i++; }

do {
    statements;
} while (condition);
// e.g. int i = 1; do { cout << i; i++; } while (i <= 5);
```

1. **for:** used when the number of repetitions is known; entry-controlled (condition is checked first).

2. **while:** used when the number is unknown; entry-controlled — may not run at all if the condition is false.
3. **do-while:** exit-controlled (condition checked after the body) — **runs at least once**.
4. `break` exits a loop and `continue` skips the current iteration.

26. क्यू (queue) और उसकी संक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए।

Explain queue and its operations with an example.

क्यू एक रैखिक डेटा संरचना है जो **FIFO (First In, First Out)** सिद्धांत पर चलती है — जो पहले आया, वही पहले जाता है। इसमें दो सिरे होते हैं : **FRONT** (हटाने का सिरा) और **REAR** (जोड़ने का सिरा)।

1. **ENQUEUE:** REAR पर नया अवयव जोड़ना।
2. **DEQUEUE:** FRONT से अवयव हटाना।
3. **Overflow:** भरी क्यू में जोड़ने का प्रयास ; **Underflow:** खाली क्यू से हटाने का प्रयास।
4. **उदाहरण :** टिकट खिड़की की कतार — पहला व्यक्ति पहले टिकट पाता है, नया व्यक्ति कतार के अंत में लगता है।

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

A queue is a linear data structure that follows **FIFO (First In, First Out)**: the item that enters first leaves first. It has two ends: **FRONT** (removal) and **REAR** (insertion).

1. **ENQUEUE:** inserts a new item at the REAR.
2. **DEQUEUE:** removes an item from the FRONT.
3. **Overflow:** adding to a full queue; **Underflow:** removing from an empty queue.
4. **Example:** a ticket-counter line — the first person gets the ticket first; new people join at the end.

Step / चरण	Operation	Queue (front → rear)
1	ENQUEUE(10)	10
2	ENQUEUE(20)	10, 20
3	ENQUEUE(30)	10, 20, 30
4	DEQUEUE() → 10	20, 30
5	ENQUEUE(40)	20, 30, 40

cybertosh Learn
learn.cybertosh.com